2021 年同等学力申硕计算机综合试题-软件工程

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1．在面向对象程序设计中，允许不同类的对象对同一消息（方法调用）做出各自不同的响应，这种机制称为（ D ）。

A. 重叠
B. 重载
C. 继承
D. 多态

解析：考察软件设计-面向对象方法

- **多态**(Polymorphism) 是面向对象的三大基本特性之一(封装、继承、多态)，指的是**同一个接口或方法名，在不同对象上调用时表现出不同的行为**。它通常通过继承 + 方法重写（Override） 实现，并在运行时根据对象的实际类型动态绑定方法。
- 选项 A “重叠”：不是标准面向对象术语，属于干扰项。
- 选项 B “重载（Overload)”：指在同一个类中定义多个同名但参数列表不同的方法，属于编译时多态（静态多态），但不涉及“不同对象对同一消息的不同响应”。
- 选项 C “继承”：是子类复用父类属性和方法的机制，是实现多态的基础，但本身不是多态。
- 选项 D “多态”：准确描述了题干中“不同对象对同一消息做出不同响应”的核心思想，故为正确答案。

2. 软件概要设计阶段的主要任务是确定（ B ）。

A. 模块的详细算法和数据结构
B. 软件系统的总体结构和模块间关系
C. 用户界面的具体布局和交互细节
D. 软件代码的编程规范和命名规则

解析：考察软件设计

软件概要设计阶段是软件开发过程中的关键环节，其核心任务是将需求分析阶段的成果转化为**软件系统的整体架构设计**，主要聚焦于“系统如何被划分”和“模块间如何交互”：

- 选项 A（模块的详细算法和数据结构）：属于**详细设计阶段**的任务，详细设计需针对每个模块明确具体的实现逻辑（如算法步骤）和数据存储方式（如数据结构定义），而非概要设计的核心。
- 选项 B（软件系统的总体结构和模块间关系）：**符合概要设计**的核心定位。该阶段需通过模块划分（如按功能拆分模块）、定义模块间的调用关系（如主模块与子模块的交互）、确定模块的接口（如输入输出参数），形成软件的总体架构，为后续详细设计提供框架。故选 B。
- 选项 C（用户界面的具体布局和交互细节）：属于**界面设计阶段**的任务，聚焦于用户可见的界面元素排版、交互流程（如按钮点击后的响应），与概要设计

淘宝店：DoMyCode辉文代写程序 原创

的“总体结构”无关。

- 选项 D（软件代码的编程规范和命名规则）：属于**编码阶段**的规范要求，用于统一代码风格（如变量命名、注释格式），确保代码的可读性和可维护性，并非概要设计阶段的任务。

3．黑盒测试主要关注被测系统的（ B ）。

A. 内部程序结构和控制流程

B. 功能是否符合需求规格说明

C. 判定条件与分支覆盖情况

D. 源代码中的异常处理机制

解析：考察软件测试

黑盒测试（Black-box Testing）是一种基于规格说明的测试方法，它将软件视为一个“黑盒子”，**不关心内部实现细节**，只根据输入和预期输出来验证系统功能是否满足用户需求或需求规格说明书的要求。

- 选项 A 和 C 描述的是白盒测试的内容，涉及程序内部结构、路径、分支等，不符合黑盒测试的特点；
- 选项 D 虽然异常处理可能在黑盒测试中被间接验证（如通过非法输入），但其“源代码中的机制”属于内部实现，仍属白盒范畴；
- 选项 B 准确体现了黑盒测试的核心目标：**验证功能正确性**，即“做什么”，而非“怎么做”。故选 B。

4．在软件体系结构中，下列内聚类型中，具有最高内聚度的是（ D ）。

A. 逻辑内聚

B. 过程内聚

C. 通信内聚

D. 顺序内聚

解析：考察软件设计-结构化设计

模块内聚性由低到高可分为多种类型，其中功能内聚是最高等级，而顺序内聚是仅次于功能内聚的高内聚类型。在某些分类中，它与功能内聚一同被视为最理想的内聚形式之一。

- A. 逻辑内聚：错误。逻辑内聚是指模块内包含多个在逻辑上相似但功能不同的处理，由传入的控制标志决定执行哪一个。例如，一个“输入处理”模块可能根据标志分别处理键盘、鼠标或文件输入。这些处理之间并无紧密联系，内聚度很低。
- B. 过程内聚：错误。过程内聚是指模块内的处理元素按特定的过程顺序执行，但这种顺序可能源于外部控制流或业务流程，而非严格的数据依赖。其内部联系弱于顺序内聚。
- C. 通信内聚：错误。通信内聚是指模块中的所有处理元素都操作于同一个输入数据集或产生同一个输出数据集，但处理顺序并不重要。例如，一个模块同时计算某个数据的平均值和最大值。虽然操作同一数据，但功能间无必然顺序，内聚度中等。
- D. 顺序内聚：正确。顺序内聚是指模块中的各个处理元素必须顺序执行，且前一个元素的输出数据直接作为后一个元素的输入数据。这种紧密的数据流与处理顺序关联使得模块内部高度相关，内聚度非常高，是设计中应追求的

淘宝店：DanuCode辉文程序码库，原创

目标之一。

在内聚度的标准排序中，从低到高通常为：**偶然内聚 < 逻辑内聚 < 时间内聚 < 过程内聚 < 通信内聚 < 顺序内聚 < 功能内聚**。因此，在本题给出的四个选项中，故选 D，**顺序内聚**是内聚度最高的。

5. 在软件工程中，需求分析阶段的首要任务是（ D ）。

A. 设计软件的系统架构和模块划分

B. 确定模块的详细算法和数据结构

C. 编写用户手册和测试计划

D. 定义用户需求并建立系统逻辑模型

解析：考察软件需求

需求分析是软件生命周期中需求工程的核心阶段，其首要目标是准确、完整、无歧义地理解和描述用户对系统的功能与非功能需求，并在此基础上构建系统的逻辑模型，为后续设计与实现提供依据。

- 选项 A（系统架构和模块划分）属于概要设计阶段的任务；
- 选项 B（详细算法和数据结构）属于详细设计阶段的内容；
- 选项 C（用户手册、测试计划）通常在需求规格说明书完成后或开发后期编制，不是需求分析的首要任务；
- 选项 D 正确指出需求分析的核心工作：**定义用户需求**（包括功能需求、性能需求、约束等），并通过建模工具（如用例图、数据流图、实体关系图等）**建立系统逻辑模型**，反映“系统应该做什么”，而非“如何做”。故选 D。

二、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。假如对的，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1. CMMI 是过程改进模型，它既支持连续性过程改进，也支持阶段性过程改进（ √ ）

解析：考察软件工程管理

CMMI（能力成熟度模型集成）是一种用于过程改进的模型，它同时支持阶段性过程改进，也支持连续性过程改进：

- **阶段性改进：**通过成熟度等级（从 1 级到 5 级）描述组织过程的进化路径，强调按阶段组织整体过程能力的提升。
- **连续性改进：**通过过程域的能力等级（从 0 级到 3 级）评估单个过程域的改进，允许组织根据自身需求选择特定过程域进行优化。

因此，题干说法正确。

2. 在面向对象程序中，程序运行时所有已创建的对象都始终处于活动状态。（ × ）

解析：考察软件设计-面向对象方法

在面向对象系统中，程序由对象及其交互构成，但对象的生命周期是动态的：

- 对象只有在被**实例化**（new 或类似操作）后才存在；
- 对象可能因作用域结束、引用丢失或显式销毁而被回收（如通过垃圾回收机制）；

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

- 即使对象存在于内存中，也可能处于**非活跃状态**（如未被调用、处于等待状态等），并非“始终活动”。

“活动状态”通常指对象正在执行方法、处理消息或参与计算。大多数对象在大部分时间处于**静默或休眠状态**，仅在接收到消息时才被激活。
因此，题干说法错误。

3. 单元测试的主要目的是发现模块接口之间的错误。（ × ）

解析：考察软件测试
单元测试主要针对模块内部的代码逻辑，验证单个模块是否符合设计要求。
发现模块与模块之间接口错误，是集成测试阶段的主要任务之一。
因此，题干说法错误。

4. 软件设计中，模块的内聚性越高越好，耦合性越高越好。（ × ）

解析：考察软件设计
- 概念：内聚性衡量一个模块内部各成分之间相互关联的紧密程度。
- 设计目标：内聚性越高越好。高内聚意味着模块功能单一、职责明确，便于理解、复用和维护。这是正确的。
- 概念：耦合性衡量不同模块之间相互依赖的紧密程度。
- 设计目标：耦合性越低越好。低耦合意味着模块间接口简单、依赖关系弱，一个模块的修改不会轻易“牵一发而动全身”地影响其他模块，从而提高系统的可维护性和可扩展性。

优秀的软件设计追求 **“高内聚、低耦合”**。题目中“耦合性越高越好”的说法完全违背了这一核心原则。因此，该判断题表述错误。

5. 软件维护就是对软件进行修改和完善，不包括纠错。（ × ）

解析：考察软件过程
该说法错误。软件维护不仅包括对软件的修改和完善，明确包含纠错性维护（即改正性维护）。根据 IEEE 标准，软件维护通常分为四类：
- 纠错性维护（Corrective）：修复交付后发现的错误；
- 适应性维护（Adaptive）：适应环境变化（如操作系统、硬件更新）；
- 完善性维护（Perfective）：增强功能或改善性能；
- 预防性维护（Preventive）：提高未来可维护性或可靠性。

三、简答题（本大题共 3 小题，每题 4 分，共 12 分）

1. 请阐述 Web 应用软件的基本概念，并列举至少两个不同类型的经典示例。
解析：考察软件工程概述
(1)基本概念：
Web 应用软件（Web Application）是指基于浏览器/服务器（B/S）架构、通过 HTTP/HTTPS 协议在互联网或内网中运行的软件系统。用户无需安装客户端程

淘宝店 PandaCode 辉大学资源码库，原创

序，只需使用 Web 浏览器即可访问和使用其功能。Web 应用通常由前端（HTML/CSS/JavaScript 等）与后端（如 Java、Python、Node.js 等）组成，数据存储于服务器端数据库中，具有跨平台、易维护、集中部署等特点。

(2)经典示例：

- **电子商务类：**这类平台集成了商品展示、用户账户管理、购物车、在线支付、订单处理等一系列复杂的业务流程；
- **信息资讯类：**这类网站核心功能是向用户展示新闻、政策解读、热点资讯等内容。

2. RAD 有哪 3 种建模，每个建模的主要活动是？

解析：考察软件过程

RAD（快速应用程序开发）是一个线性顺序软件开发过程模型，该模型使用基于元素的构造方法来强调简洁的开发周期。如果对需求有很好的理解和描述，并且项目范围是一个约束，则 RAD 流程可使开发团队在简明的时间内创建功能全面的系统。

三种建模及主要活动分别是：

- **(1)业务建模：**通过回答以下问题来定义业务职能之间的信息流：诸如哪些数据驱动了业务流程，生成了哪些数据，信息去向何处，由谁处理等等。
- **(2)数据建模：**将从业务建模中收集的数据完善为支持业务所需的一组数据对象(实体)。标识属性(每个实体的字符)，并定义这些数据对象(实体)之间的关系。
- **(3)流程建模：**转换数据建模阶段中定义的信息对象，以实现业务功能所需的数据流。创建处理说明以添加，修改，删除或检索数据对象。

3. 假设有一个求三个整数 a、b、c 最小值的程序，其程序流程图逻辑如下：

```
S1: 开始
S2: 输入 a, b, c
S3: min = a
S4: if (b < min)
S5:     min = b   // 此语句可能不被执行
S6: if (c < min)
S7:     min = c   // 此语句可能不被执行
S8: 输出 min
S9: 结束
```

请设计最少的测试用例，确保实现该程序的语句覆盖（要求列出每个测试用例的输入值、预期输出，并说明覆盖的关键语句）。

解析：考察软件测试

只需 1 个测试用例：

输入：a = 3，b = 2，c = 1 ；

预期输出：1 ；

覆盖情况：

min = a ，覆盖；

if (b < min) min = b 的判断与赋值，覆盖 ；

if (c < min) min = c 的判断与赋值，覆盖 ；

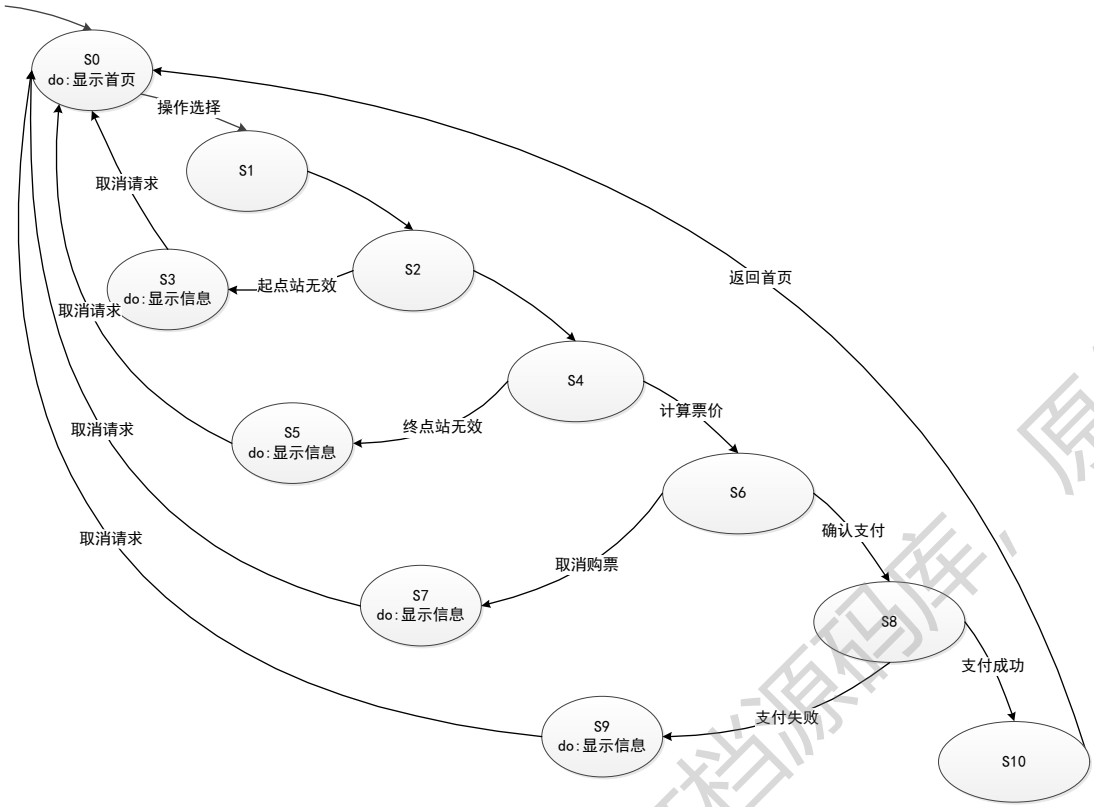
淘宝店：PandaCode源文件源码库 原创

输出语句，覆盖 ；
满足语句覆盖准则，且用例数量最少。

四、建模题（共 8 分）

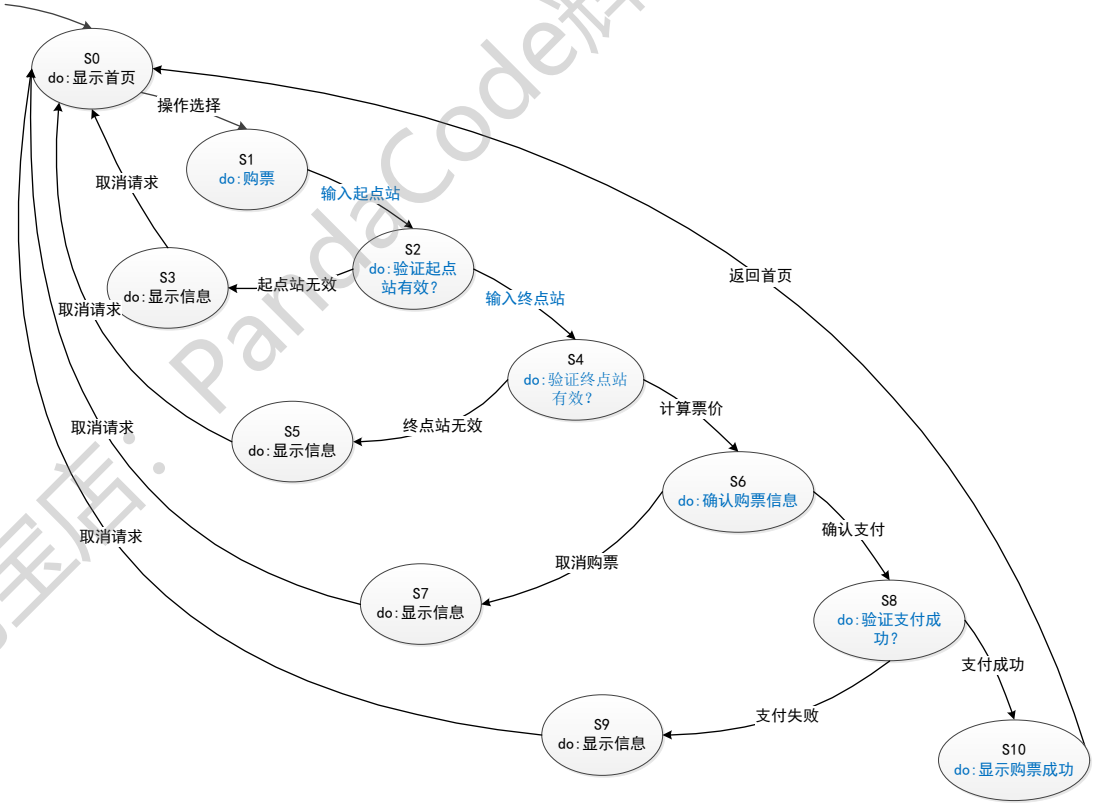
在城市轨道交通自动售票系统中，“购买地铁票”是用户与系统之间的一次典型交互行为。系统需引导用户完成站点选择、票价计算、支付确认等步骤，并对输入有效性及支付结果进行判断和反馈。
问题陈述如下：
系统启动后，终端屏幕显示“欢迎使用地铁自动售票机”（首页）。
用户点击“购票”按钮后，系统进入“请输入起点站”状态；
用户输入起点站后，系统验证该站点是否存在：
若起点站无效，则显示“起点站不存在”，本次购票取消，返回首页；
若有效，则进入“请输入终点站”状态；
用户输入终点站后，系统验证终点站是否有效且与起点不同：
若无效，则显示“终点站无效或与起点相同”，返回首页；
若有效，则计算票价并进入“请确认购票信息”状态；
在此状态下，用户可选择“确认支付”或“取消购票”：
若选择“取消”，直接返回首页；
若选择“确认支付”，系统尝试扣款：
若支付成功，则出票并显示“购票成功，请取票”，随后返回首页；
若支付失败（如余额不足），则显示“支付失败”，返回首页。
1. （8 分）下图是该地铁票销售系统的状态图，图中共有 8 个状态节点缺失名称。请根据上述业务流程，补全以下状态名称。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创



解析：考察软件设计-面向对象方法与 UML 状态图

根据问题描述和状态图的逻辑，**补齐的系统状态图如下：**



淘宝店：PandaCode辉煌文档源码库，原创